

Что мы сделали на хакатоне

Мы разработали демонстрационный MVP сервиса прогнозирования пожарного риска для объектов АО «Москоллектор». Сервис превращает большой массив показаний датчиков в понятный рабочий процесс:

показания датчиков → прогноз риска → объяснение причин → локализация участка → решение диспетчера → заявка исполнителю → контроль выполнения.

Основные результаты:

- Обработали 8 годовых журналов за 2019-2026 годы объёмом 14,82 Гиб.
- Нормализовали 313,5 млн событий по 78 объектам.
- Сформировали 616 332 эпизода и 17,17 млн временных срезов.
- Рассчитали 157 признаков: активность и неисправности датчиков, газ, температура, сочетания сигналов, свежесть данных, аномальные всплески и исторические профили.
- Обучили четыре модели CatBoost для горизонтов:
 - событие сейчас;
 - риск в течение 6 часов;
 - риск в течение 12 часов;
 - риск в течение 24 часов.
- Разделили данные по времени: 2019-2024 годы для обучения, 2025 год для валидации, 2026 год для тестирования.
- Добавили объяснение прогноза через факторы, которые повышают или снижают риск.
- Реализовали отдельную демонстрацию модели на 24 записях отложенной выборки 2026 года. Вероятности рассчитываются моделью при нажатии кнопки, а не хранятся заранее.
- Создали React-интерфейс, ASP.NET Core API, FastAPI-сервис модели и PostgreSQL.
- Реализовали четыре роли: диспетчер ОДС, диспетчер района, техник и группа быстрого реагирования.
- Добавили пикетную схему объекта, журнал предупреждений, решения диспетчера, заявки, SMS-уведомления и контроль исполнения.
- Добавили защиту от сбоя ML-сервиса: система показывает последний успешный прогноз и явно отмечает его как устаревший.
- Подготовили воспроизводимый запуск четырёх сервисов через Docker Compose.
- Реализовали очистку только демонстрационных результатов без удаления основных данных.
- Провели автоматическую проверку критического сценария. В отчёте зафиксированы 9 ML-тестов, 37 API-тестов, 74 WEB-теста и успешный сквозной smoke-тест.

Важно честно сказать на защите: настоящего журнала подтверждённых пожаров в исходных данных нет. Поэтому текущие метрики показывают воспроизведение ргоху-разметки, а не доказанную точность прогнозирования реальных пожаров.

Краткие пояснения для всех экранов

Экран	Краткое пояснение
1. Мониторинг рисков	Главный экран диспетчера. Показывает критические объекты, активные предупреждения, открытые заявки и динамику главного риска. Можно выбрать горизонт прогноза, район и уровень тревоги.
2. Объекты	Каталог доступных пользователю объектов. Карточки показывают район, количество каналов, максимальную вероятность и текущий уровень риска. Состав объектов зависит от роли и зоны ответственности сотрудника.
3. Карточка объекта	Детальная страница объекта с относительной пикетной схемой. Позволяет увидеть опасный участок, состояние каналов, показания датчиков, возраст оборудования и сведения о ТО. Каналы без распознанного пикета не теряются и выводятся отдельно.
4. Журнал предупреждений	Общий список рассчитанных предупреждений. Для каждого отображаются время, объект, вероятность, уровень риска, горизонт и отметка демонстрационного результата.
5. Карточка предупреждения	Центральный рабочий экран диспетчера. Показывает вероятность по четырём горизонтам, опасный пикетный диапазон, динамику риска, факторы прогноза, рекомендацию, контекст, возраст датчиков и историю изменения уровня.
6. Решение диспетчера	Блок внутри карточки предупреждения. Диспетчер фиксирует результат проверки: пожар, задымление, ложное срабатывание, неисправность, необходимость ТО или недостаток данных. Эти решения можно использовать как будущую подтверждённую разметку для модели.
7. Создание заявки	Предзаполненная форма на основе предупреждения. Диспетчер района выбирает тип работ, группу исполнителей, приоритет и срок. Диспетчер ОДС создаёт экстренную заявку для группы реагирования.
8. Журнал заявок диспетчера	Экран контроля исполнения. Видны объект, описание, пикет, исполнительная группа, приоритет, ответственный сотрудник и статус заявки. Диспетчер может отслеживать и изменять статус.
9. Рабочее место техника	Показывает свободные заявки техников, заявки выбранного сотрудника и работы, уже занятые коллегами. Техник может взять заявку, добавить комментарий, вернуть её в общий пул, завершить или отклонить.
10. Рабочее место ГБР	Аналогичное рабочее пространство для группы быстрого реагирования, но с экстренными заявками соответствующей группы. Первый сотрудник, который принимает свободную заявку, становится ответственным.
11. Журнал SMS	Таблица уведомлений по созданным заявкам. Показывает получателя, причину, уровень события, ответственного, статус доставки и статус обработки заявки.
12. Карточка SMS	Развёрнутое представление отдельного уведомления: адресат, объект, пикет, уровень риска, показания датчиков, причина, рекомендация и исходный текст SMS.
13. Аналитика	Показывает версию модели, ROC AUC, Precision, Recall, число тревог и динамику вероятности. На экране явно указано, что метрики рассчитаны по проху-разметке.
14. Профиль сотрудника	Содержит ФИО, роль, районы ответственности и закреплённые объекты. Профиль меняется вместе с выбранной ролью и сотрудником.
15. Профиль исполнителя	Открывается из заявок и SMS. Позволяет диспетчеру посмотреть роль сотрудника, его районы и доступные объекты.
16. Демонстрация модели	Технический демонстрационный экран. Пользователь выбирает одну из 24 тестовых записей, видит понятные входные показатели, запускает расчёт и получает четыре вероятности и основные факторы. Опасный результат можно передать в обычный журнал предупреждений.
17. Диалоги работы с заявкой	Вспомогательные окна для принятия заявки, добавления комментария, завершения, отмены или возврата в общий пул. Действия синхронно изменяют статусы заявки и уведомлений.

Примечание для команды: экран аналитики реализован и доступен по /analytics для роли ОДС, но в текущем массиве боковой навигации отдельный пункт для него отсутствует.

План презентации

Рекомендую 12 основных слайдов. Этого достаточно для выступления на 5-7 минут. Скриншоты лучше брать из работающего сервиса, без стоковых фотографий.

Слайд 1. Титульный

Заголовок: «Прогноз пожарного риска для объектов АО «Москоллектор»»

Подзаголовок: «От показаний датчиков до заявки исполнителю»

Вставить: название команды; название задачи; логотипы организаторов; один крупный скриншот главного экрана или карточки предупреждения; при наличии - QR-код на демонстрацию.

Слайд 2. Задача

Основная мысль: Большой поток показаний нужно превратить в список конкретных объектов и участков, которые требуют внимания.

Текст: Исторические журналы содержат сотни миллионов событий. Отдельное срабатывание ещё не объясняет реальный риск. Диспетчеру нужно понимать объект, горизонт, причину и требуемое действие. Результат должен доходить до исполнителя и сохраняться для последующего обучения.

Визуал: слева фрагмент обезличенного журнала датчиков; справа карточка предупреждения; между ними короткая схема преобразования данных.

Слайд 3. Команда

Вставить для каждого участника: фотографию; имя и фамилию; роль в проекте; 1-2 конкретных результата.

Пример ролей: Data Engineering: обработка журналов и построение признаков; ML: CatBoost, калибровка и интерпретация; Backend: API, PostgreSQL и бизнес-процесс; Frontend/UX: ролевые интерфейсы и демонстрационный сценарий; Product/Analytics: постановка задачи, проверка сценария и презентация.

Примечание: Не указывайте общие формулировки вроде «помогал команде».

Слайд 4. Решение

Заголовок: «Сквозной процесс работы с риском»

Текст: Сервис рассчитывает риск по четырём горизонтам, объясняет прогноз, локализует участок и помогает довести проверку до завершения.

Визуал: Датчики → Признаки объекта → Прогноз на 0 / 6 / 12 / 24 часа → Объяснимое предупреждение → Решение и заявка → Исполнитель и результат проверки. На фоне или сбоку разместить скриншот дашборда.

Слайд 5. Данные

Заголовок: «Подготовка данных 2019-2026»

Крупные показатели: 8 годовых журналов; 14,82 Гиб исходных событий; 313,5 млн нормализованных записей; 78 объектов; 616 тыс. эпизодов; 17,17 млн временных срезов; 157 признаков.

Визуал: горизонтальная временная шкала 2019-2026; рядом воронка или последовательность этапов CSV → очистка → эпизоды → признаки. Не использовать круговую диаграмму, потому что здесь важен масштаб, а не доли.

Слайд 6. Модель прогнозирования

Заголовок: «Четыре горизонта пожарного риска»

Текст: Четыре модели CatBoost: сейчас, 6, 12 и 24 часа. Обучение на 2019-2024 годах. Настройка порогов на 2025 году. Независимая проверка на 2026 году. Факторы прогноза формируются из вклада реальных признаков. Вероятности будущих горизонтов приводятся к логически согласованному виду.

Визуал: временная шкала с четырьмя горизонтами; небольшая схема train / validation / test; пример пяти факторов из экрана демонстрации модели. Внизу: «Метрики рассчитаны по проху-разметке».

Слайд 7. Проверка модели на отложенных данных

Заголовок: «Прогноз рассчитывается во время демонстрации»

Что показать: 24 записи из тестового периода 2026 года; понятные входные показатели; кнопку «Рассчитать прогноз»; четыре рассчитанные вероятности; блок факторов; разницу между штатным и тревожным примером; передачу тревожного результата диспетчеру.

Визуал: два скриншота одного экрана: до расчёта и после; или один крупный скриншот после расчёта с 3-4 выносками. Это лучший момент для перехода к живой демонстрации.

Слайд 8. Рабочее место диспетчера

Заголовок: «Приоритетные объекты и опасные участки»

Текст: Сортировка объектов по риску. Фильтры по горизонту, району и уровню. Четыре понятных уровня: сейчас, 6, 12 и 24 часа. Переход от объекта к пикету и конкретным каналам. Отдельное отображение каналов без распознанного пикета.

Визуал: основной скриншот дашборда; небольшой фрагмент пикетной карты; выделить один и тот же объект на обоих изображениях.

Слайд 9. Объяснимое предупреждение

Заголовок: «Диспетчер видит причину прогноза»

Показать на одном скриншоте: общую вероятность; вероятности по горизонтам; опасный диапазон пикетов; факторы и их влияние; показания датчиков; рекомендацию; историю эскалации и деэскалации; происхождение демонстрационных данных.

Визуал: один крупный скриншот карточки и 5 нумерованных выносок.

Слайд 10. От предупреждения к заявке

Заголовок: «Риск превращается в проверяемую работу»

Текст: Диспетчер фиксирует результат проверки. Из предупреждения создаётся заполненная заявка. Система выбирает доступных исполнителей по району и уровню риска. Первый сотрудник, принявший заявку, становится ответственным. Комментарии и итог работы сохраняются в истории.

Визуал: слева форма создания заявки; справа рабочее место техника или ГБР; между ними последовательность статусов: новая → в работе → выполнена.

Слайд 11. Роли и уведомления

Заголовок: «Четыре рабочих пространства»

Содержание: Диспетчер ОДС видит систему целиком и создаёт экстренные заявки. Диспетчер района работает со своими объектами и обычными заявками. Техник принимает и выполняет технические работы. ГБР получает критические экстренные заявки. Журнал SMS связывает уведомление с заявкой, адресатом и статусом обработки.

Визуал: четыре пиктограммы ролей; фрагмент переключателя ролей; фрагмент журнала SMS; небольшая матрица «роль → доступные действия».

Слайд 12. Архитектура

Заголовок: «Архитектура демонстрационного стенда»

Схема: React WEB → ASP.NET Core API → PostgreSQL и FastAPI ML → 4 модели CatBoost.

Подписи: WEB: интерфейс и ролевые сценарии; API: бизнес-правила, заявки, решения и уведомления; PostgreSQL: объекты, предупреждения, заявки и SMS; FastAPI: инференс и OpenAPI; Docker Compose:

воспроизводимый запуск; кеш последнего прогноза: работа интерфейса при временном сбое ML.

Слайд 13. Что подтверждено

Заголовок: «Сквозной сценарий проверен»

Крупные результаты: Dashboard → объект → предупреждение → решение → заявка; передача нового прогноза из демонстрации в рабочий интерфейс; ролевое ограничение данных и действий; атомарное принятие заявки первым исполнителем; сохранение истории и SMS; безопасная очистка демонстрационных данных.

Визуал: полоса прохождения smoke-теста; четыре блока ML, API, WEB, E2E; показатели из отчёта: 9 ML, 37 API и 74 WEB-теста. Не превращать слайд в скриншот терминала.

Слайд 14. Уникальность и развитие

Левая часть - что отличает решение: полный процесс от сырого события до работы исполнителя; прогноз по четырём горизонтам; объяснение факторов и локализация по пикетам; ролевые рабочие места; решения диспетчера формируют основу будущей реальной разметки; честное разделение реальных, вычисленных и демонстрационных данных.

Правая часть - следующий этап: подключить журнал подтверждённых происшествий; проверить качество на реальных исходах; настроить пороги под допустимое число ложных тревог; подключить промышленную авторизацию и реальный SMS-провайдер; провести пилот на ограниченной группе объектов; измерять время от предупреждения до назначения исполнителя.

Визуал: слева скриншот готового MVP; справа дорожная карта «MVP → пилот → интеграция → промышленная эксплуатация».

Какие скриншоты подготовить

Для презентации достаточно этих изображений:

- Главный экран с объектами разных уровней риска.
- Пикетная карта объекта.
- Полная карточка красного или чёрного предупреждения.
- Демонстрация модели после расчёта.
- Форма создания заявки.
- Рабочее место техника или ГБР.
- Журнал SMS.
- Экран аналитики с обязательной отметкой о гроху-разметке.

Перед съёмкой скриншотов лучше выбрать роль диспетчера ОДС, чтобы показать максимальный объём данных. Для экранов заявок отдельно переключиться на техника и ГБР.

Основные источники, по которым составлено описание: README.md, App.tsx, ModelDemoPage.tsx, validation-report.md.